Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Башев Андрей Владимирович

Проверил:

асс. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Математическая модель 4
1.3 Код программы 4
1.4 Полученные результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задача:

1) Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях: для заданного n; для заданной точности ε (ε =0.0001).

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №5(Рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

5	$y = e^x$	$1 \le x \le 2$	15	$S = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Математическая модель

Для вычисления шага используется следующая формула(1), для вычисления текущего значения x формула(2), для значения текущего члена ряда формула(3), для вычисления суммы 15 членов ряда формула(4), для вычисления суммы ряда с точностью ε формула(5).

$$h = \frac{b-a}{k} \tag{1}$$

$$x_i = a + i \cdot h \tag{2}$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot \frac{x}{n} \tag{3}$$

$$S_N = \sum_{i-0}^{15} a_i \tag{4}$$

$$S_E = \sum_{i-0}^{m} a_i, (\|a_m\| > \varepsilon) \tag{5}$$

1.3 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на Рисунке 2. Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    double a = 1.0;
    double b = 2.0;
    int k = 10;
    int n = 15;
    double eps = 0.0001;
    double step;

    step = (b - a) / k;

    cout << "Вычисление функции" << endl;

    for (int i = 0; i <= k; i++) {
        double x = a + i * step;

        double SN = 1.0;
        double an = 1.0;

        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            an *= x / j;
            SN += an;
        }

        double SE = 1.0;
        double ae = 1.0;
        int iter = 0;

        while (fabs(ae) > eps) {
            iter++;
            ae *= x / iter;
            SE += ae;
        }

        double Y = exp(x);

        cout << "X=" << x
             << "   SN=" << SN
             << "   SE=" << SE
             << "   Y=" << Y << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 2 —Код программы

1.4 Полученные результаты

Результаты выполенния программы представлены на рисунке 3.

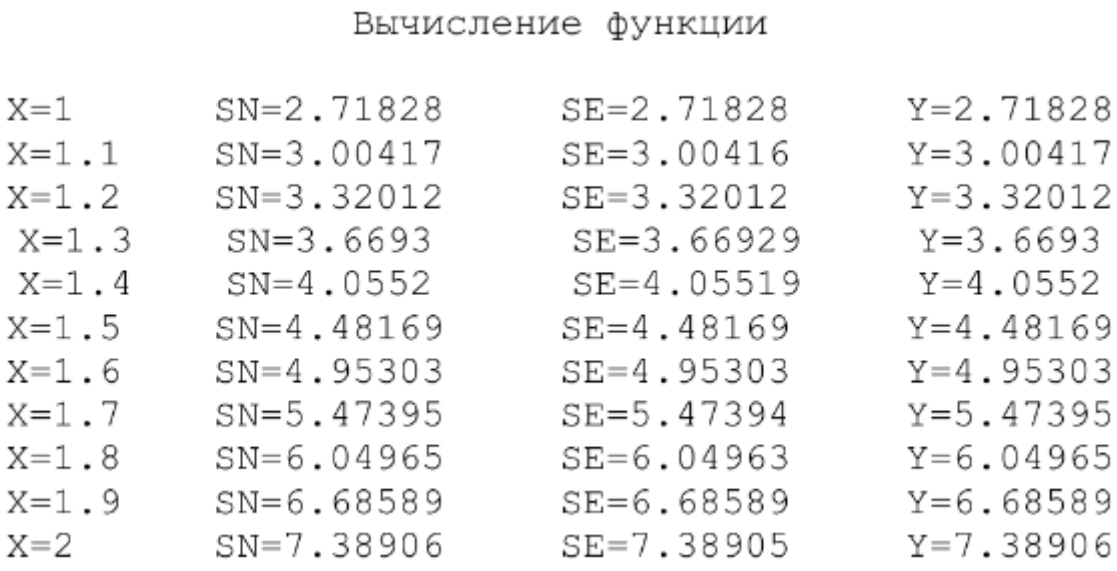


Рисунок 3 — Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы использования циклических операторов C++ для вычисления функций через разложение в степенные ряды. Разработана программа вычисления функции y=exy=ex на отрезке [1.0;2.0] двумя способами: с заданным числом членов ряда (n=15n=15) и с заданной точностью (ε=0.0001ε=0.0001). Для оптимизации вычислений применена рекуррентная формула an=an−1·xnan=an−1·nx, что позволило избежать прямого вычисления факториалов.

Результаты показали, что значения частичных сумм SNSN и SESE совпадают с точным значением функции $Y=e^x$ с требуемой точностью. Это подтверждает быструю сходимость ряда Маклорена на заданном интервале и корректность работы программы. Поставленная задача решена полностью.

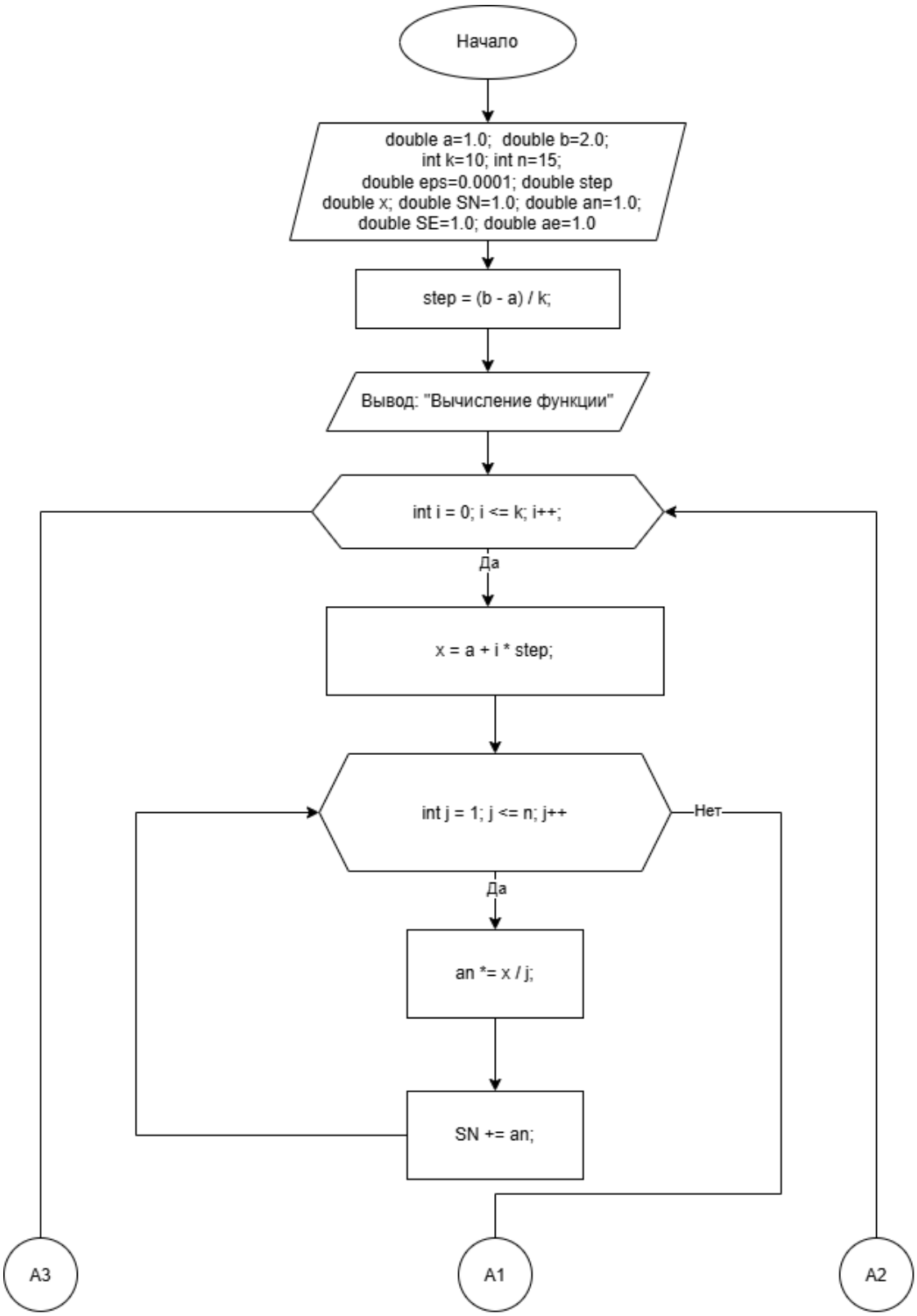
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

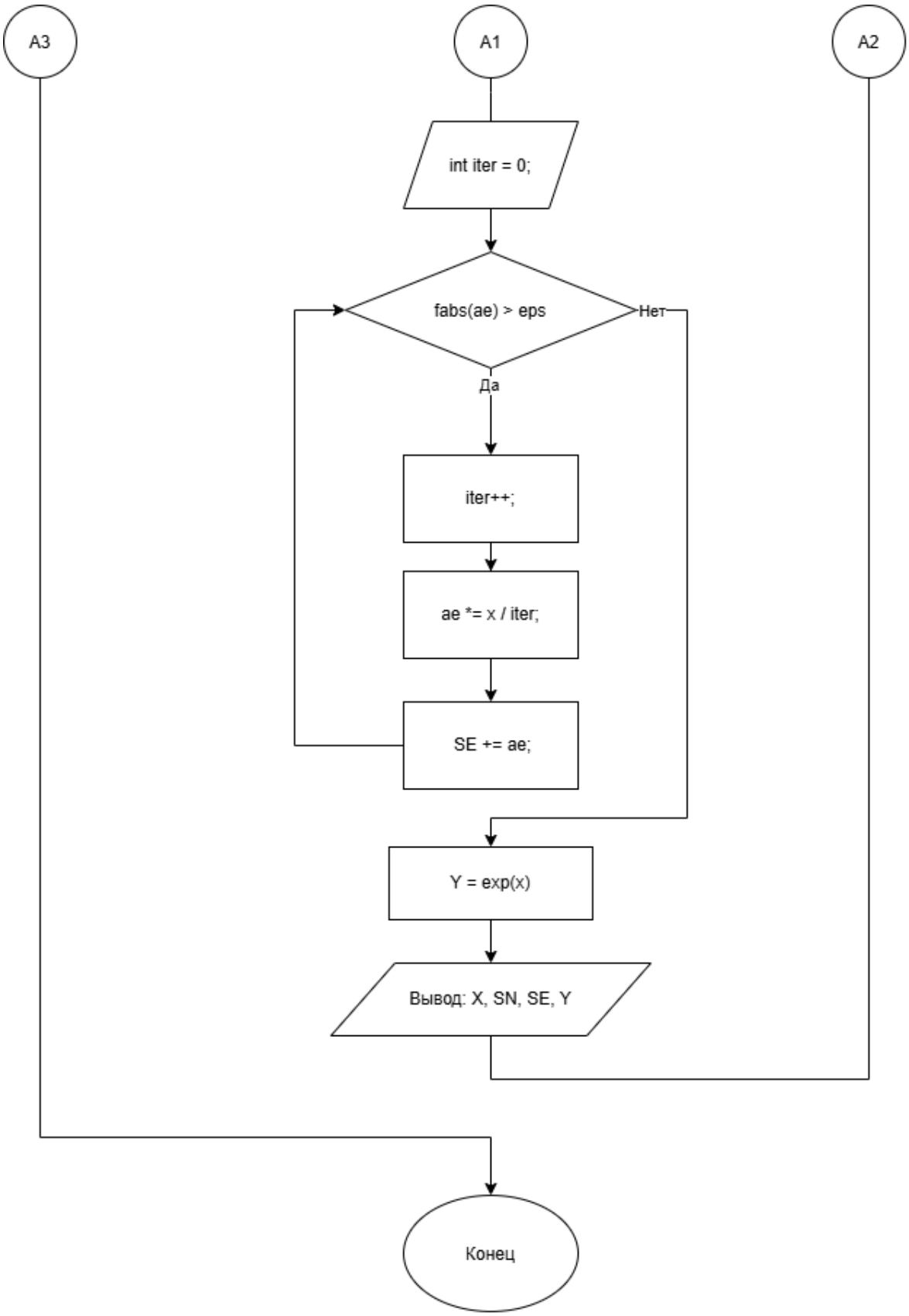
1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.




A3
A1
A2
int iter = 0;
fabs(ae) > eps
Нет
Да
iter++;
ae *= x / iter;
SE += ae;
Y = exp(x)
Вывод: X, SN, SE, Y
Конец